

Documentation technicien : Installation de PostgreSQL sur Linux avec Adminer

Table des matières

1) Introduction.....	1
1.1) Présentation du projet.....	1
1.2) Objectif de l'installation.....	1
2) Présentation de l'environnement.....	1
2.1) Machine virtuelle Debian.....	1
2.2) Outil utilisé.....	2
2.3) Versions des logiciels.....	2
3) Installations.....	2
3.1) Installation du serveur PostgreSQL.....	2
3.2) Installation d'Apache.....	2
3.3) Installation d'Adminer.....	2
4) Configurations.....	3
4.1) Vérification des dépendances.....	3
4.2) Configuration des dépendances.....	3
5) Utilisation d'Adminer.....	3
5.1) Connexion à PostgreSQL.....	3
5.2) Test du fonctionnement de la BDD.....	4

1) Introduction

1.1) Présentation du projet

Le but de cette documentation est de montrer comment créer une base de données PostgreSQL sur une machine virtuelle Linux Debian tout en y ajoutant une interface graphique Adminer.

1.2) Objectif de l'installation

L'objectif de cette installation est de mettre en place un serveur de base de données PostgreSQL sur une machine virtuelle Debian afin de pouvoir stocker et gérer des données de manière sécurisée et performante. L'installation de l'interface web Adminer nous permet également de pouvoir faciliter l'utilisation de la base de données grâce à une interface simple et complète.

2) Présentation de l'environnement

2.1) Machine virtuelle Debian

Nous travaillons sur une machine virtuelle Debian Linux, hébergé par un serveur Proxmox relié en réseau avec le poste sur lequel nous allons installer la base de données PostgreSQL. La machine virtuel Debian a été fraîchement installé afin de pouvoir montrer les étapes à suivre depuis le début.

2.2) Outil utilisé

Nous utilisons le terminal intégré à Debian pour effectuer les commandes nécessaires aux installations de PostgreSQL, Apache et Adminer.php.



2.3) Versions des logiciels

PostgreSQL : Version 17.10

Apache HTTP Server : Version 2.4.67

Adminer : Version 5.4.2

3) Installations

3.1) Installation du serveur PostgreSQL

Pour installer PostgreSQL, il faut tout d'abord ouvrir le terminal Debian, puis lancer la commande :

```
apt install postgresql
```

Si cela ne fonctionne pas, il va falloir se connecter en mode super utilisateur avec la commande sudo, même chose pour le reste des commandes.

3.2) Installation d'Apache

Pour installer Apache, il faut lancer la commande suivante :

```
apt install apache2 php libapache2-mod-php php-pgsql
```

3.3) Installation d'Adminer

Pour installer Adminer nous allons plutôt installer le fichier manuellement à partir du site www.adminer.org. Ensuite il va falloir accéder au terminal, se placer sur le dossier du téléchargement, puis copier le fichier adminer.php dans le dossier /var/www/html afin de pouvoir l'utiliser sur le navigateur de Debian.

Les commandes à utiliser sont :

cd Téléchargements

cp adminer.php /var/www/html

4) Configurations

4.1) Vérification des dépendances

Pour pouvoir utiliser Adminer avec PostgreSQL, il faut d'abord vérifier que PostgreSQL et Apache soit en marche avec les commandes :

```
systemctl status apache2
```

```
systemctl status postgresql
```

Si les deux commandes indiquent que les dépendances ne sont pas en marche, il va falloir les lancer avec les commandes :

```
systemctl start apache2
```

```
systemctl start postgresql
```

Par la suite, on peut refaire la vérification pour voir si tout est bon.

4.2) Configuration des dépendances

Il va ensuite falloir configurer l'utilisateur par défaut de PostgreSQL nommé postgres en lui donnant un mot de passe. Pour donner un mot de passe à l'utilisateur il va d'abord falloir se connecter à PostgreSQL avec le terminal, pour ça il faut utiliser la commande **sudo -u postgres psql**, ensuite il faut lancer la commande SQL :

```
ALTER USER postgres PASSWORD 'tonmdp' ;
```

5) Utilisation d'Adminer

5.1) Connexion à PostgreSQL

Pour se connecter à PostgreSQL, il va falloir se connecter au localhost de cette façon :

<http://localhost/adminer-5.4.2.php> (5.4.2 peut être remplacé par la version que vous utilisez ou vous pouvez modifier le nom du fichier php de n'importe façon que vous souhaitez).

Dans la page qui va s'afficher, il va falloir sélectionner quel système SQL on utilise, dans notre cas il s'agit de PostgreSQL, pour le serveur on choisira localhost, l'utilisateur sera postgres et le mot de passe sera celui qu'on aura défini auparavant et enfin il faut écrire postgres pour la section de la base de données :

Système	PostgreSQL ▼
Serveur	localhost
Utilisateur	postgres
Mot de passe	●●●●●●●●
Base de données	postgres

5.2) Test du fonctionnement de la BDD

Pour tester le fonctionnement de la base de données, nous allons essayer tout d'abord d'en créer une nouvelle. Pour cela il va falloir cliquer sur le menu drop down en haut à gauche de l'écran à côté du label « BD : » puis sélectionner l'élément vide. Cela nous amène sur une page de sélection des bases de données. Sur cette page il va falloir cliquer sur le lien « Créer une base de données » :

[Créer une base de données](#)

ensuite on lui donne un nom puis on l'enregistre.

Dans la nouvelle base de données nous allons cette fois-ci créer une table avec le lien « Créer une table », nous pouvons ensuite créer des colonnes et leur donner un type, ainsi que choisir la longueur maximale du contenu de la colonne.

Lorsque la table est créée, elle est affichée sur la page qui apparaît :

Colonne	Type	Commentaire
test	integer	

On peut ensuite essayer d'y insérer des données en allant dans la section des requêtes SQL, puis en lançant une requête d'insertion de données comme avec cet exemple :

```
INSERT INTO test VALUES(999);
```

Pour vérifier que l'insertion a fonctionné on peut faire l'affichage de la table en utilisant une commande SELECT :

```
SELECT test from test
```

test
999